

2. Метаданные



Понятие метаданных

Метаданные — это вся информация о структуре вашей базы данных: какие есть отношения, атрибуты, ограничения, настройки домена, настройки уровней доступа, все существующие функции, данные по представлениям и т. д.

Освежим в памяти некоторые термины.



Где хранятся метаданные

Метаданные хранятся в системной схеме, которая называется **pg_catalog**.

В дополнение к схеме `public` и схемам, которые создают пользователи, любая база данных содержит схему `pg_catalog`. В ней находятся системные таблицы и все встроенные типы данных, функции и операторы. **pg_catalog** всегда часть пути поиска. Если эта схема не добавлена в путь явно, она неявно просматривается до всех схем, указанных в пути. Так обеспечивается доступность встроенных имён при любых условиях. Однако вы можете явным образом поместить **pg_catalog** в конец пути поиска, если вам нужно, чтобы пользовательские имена переопределяли встроенные.

Так как имена системных таблиц начинаются с `pg_`, такие имена лучше не использовать, чтобы избежать конфликта имён. Он возможен, если появится системная таблица с тем же именем, что и ваша. С путём поиска по умолчанию неполная ссылка будет воспринята как обращение к системной таблице. Системные таблицы будут и дальше содержать в имени приставку `pg_`, так что они конфликтуют с неполными именами пользовательских таблиц, если пользователи не будут использовать приставку `pg_`.

Кто имеет доступ к метаданным

Доступ к схеме **pg_catalog**, как правило, находится только у 1–2 людей, которые проектировали и создавали эту БД, чтобы никто ничего в данных не сломал. Вы эту схему можете не видеть, если сами её не администрируете.

Внимание! В DBeaver по умолчанию отключено отображение метаданных. Его необходимо включать через connection view.

Как можно посмотреть метаданные

Когда нужна информация из **pg_catalog** (по первичным ключам, внешним ключам, ограничениям, динамике количества таблиц, атрибутов и т. д.), открывают доступ к схеме **information_schema**. Здесь таблиц нет, и данные она не хранит. Вся информация работает как представление.

Представление — это сущность, которая имеет структуру, образная таблица, запрос, который будет выполнен, и будет выведен результат.

Все данные получаются из **pg_catalog**. Фактически **information_schema** — это публичный доступ к метаданным: можно посмотреть, покопаться, что есть, как работает, но повлиять на эти метаданные нельзя.